

คู่มือสำหรับโปรแกรมเมอร์
โปรแกรมถ่ายโอนโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ไปยังโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

นายวุฒิชัย วุฒิจำนงค์
นายสมภาพ นิธิไพจิตร

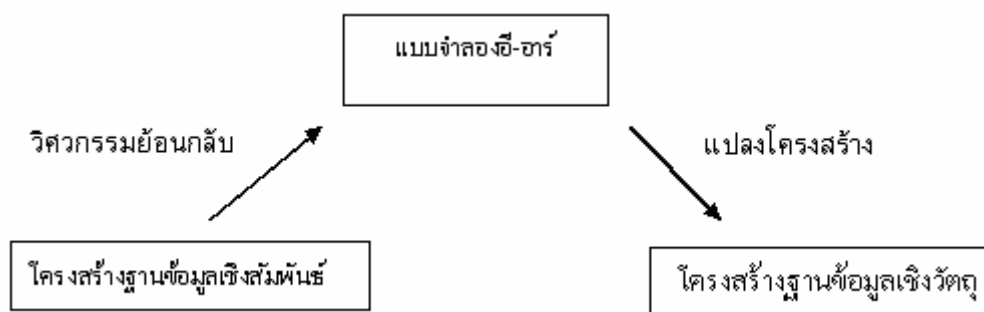
ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

1. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรเจก

- 1.1 Microsoft Visual Studio.NET
- 1.2 Microsoft Access 2000
- 1.3 Microsoft Windows XP

2. โครงโปรแกรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่

- 2.1 ส่วนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูล MS Access ไปยังแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์
- 2.2 ส่วนแปลงแบบจำลองข้อมูล ER ไปยังโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ



รูปที่ 1 โครงสร้างโปรแกรม

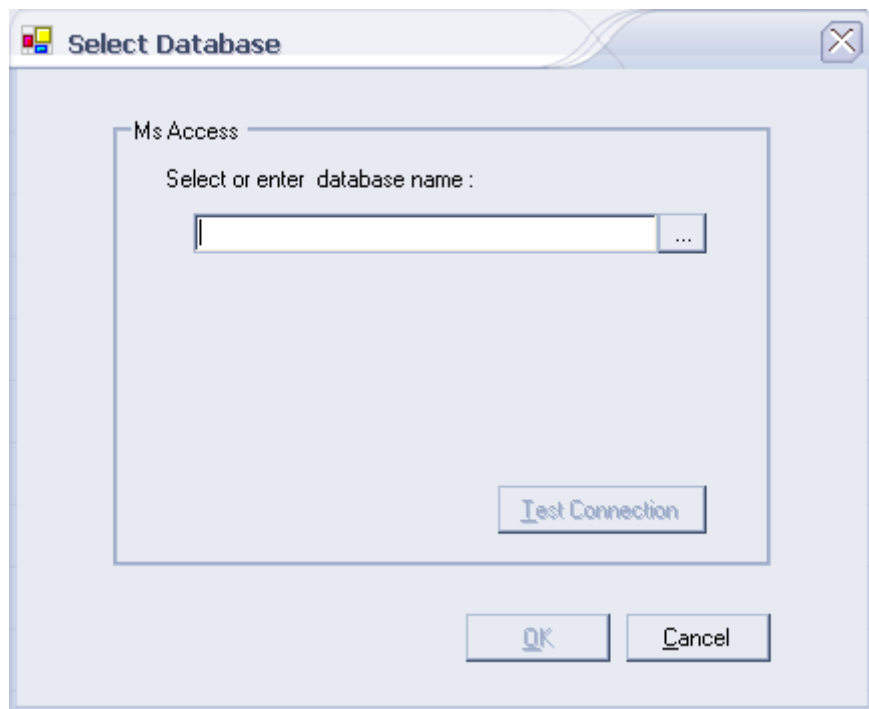
3. โปรแกรมส่วนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูล MS Access ไปยังแบบจำลองข้อมูล อี-อาร์

ในส่วนนี้ประกอบด้วยคลาสหลัก 7 คลาส คือ

คลาส	หน้าที่การทำงาน
DatabaseControl	- จะเป็นตัวควบคุมการติดต่อกับฐานข้อมูล MS Access
SelectDatabase	- จะใช้ในการเลือกไฟล์ฐานข้อมูล MS Access
ShowRelationalSchema	- จะแสดงรายละเอียดโครงสร้างฐานข้อมูล MS Access
ERConverter	- จะเป็นคลาสที่ใช้ในการแปลงโครงสร้างฐานข้อมูล MS Access ไปยังแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์
MetaER	- จะเป็นคลาสที่ใช้ในการเก็บรายละเอียดของอี-อาร์
ShowER	- จะทำหน้าที่แสดงรายละเอียดของอี-อาร์
SetDatabase	- จะส่งค่าไปยังฐานข้อมูลอี-อาร์เพื่อใช้ในการแปลงไปยังฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

คลาส SelectDatabase

คลาสนี้จะทำหน้าที่เลือกไฟล์ติดต่อฐานข้อมูล MS Access โดยจะมีการเรียกใช้งาน DatabaseControl เพื่อติดต่อทดสอบการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MS Access โดยทำการรับไฟล์จากผู้ใช้และทำการทดสอบการเชื่อมต่อกับไฟล์ฐานข้อมูล MS Access ว่าสามารถติดต่อได้หรือไม่



รูปที่ 1 หน้าจอแสดงออปเจกต์ที่สร้างจากคลาส *SelectDatabase*

คลาส DatabaseControl

คลาสนี้จะเป็นตัวที่ทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MS Access โดยจะเป็นตัวจัดการการเชื่อมต่อทั้งหมด กับฐานข้อมูล ถ้าหากคลาสใดจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับฐานข้อมูล จะต้องทำการเรียกผ่านคลาสนี้เท่านั้น

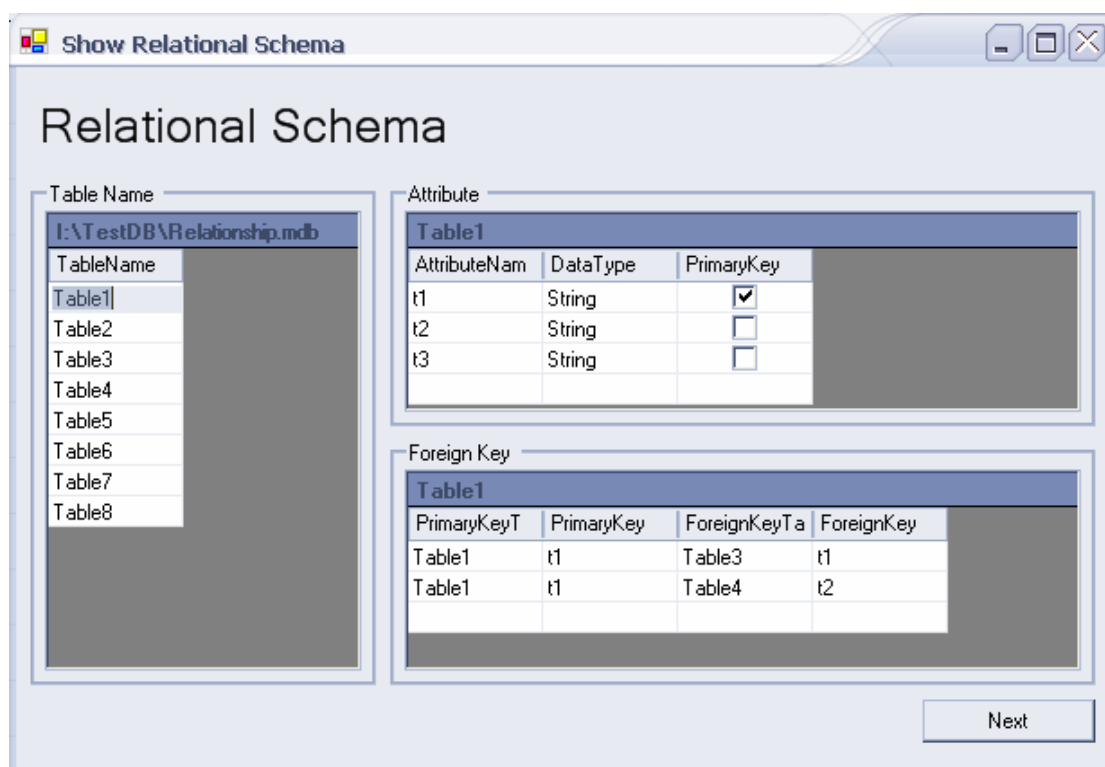
ในคลาสนี้จะประกอบไปด้วยฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญได้แก่

ชื่อฟังก์ชัน	ลักษณะการทำงาน
GetSchema()	- จะใช้สำหรับดึงโครงสร้างทั้งหมดของฐานข้อมูล MS Access ออกมาโดยจะดึงออกมาในลักษณะ Dataset ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลได้แก่ Primary key Foreign key
GetTableName()	- จะใช้ในการดึงชื่อตารางทั้งหมดจากโครงสร้างฐานข้อมูล MS Access ออกมา โดยจะดึงข้อมูลเป็นชื่อตารางแสดงออกมาในลักษณะ Datatable
TestConnection()	- จะใช้เพื่อทำการทดสอบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เลือกจะสามารถติดต่อได้หรือไม่
GetPrimaryKey()	- จะดึงข้อมูล Primary key จากชื่อโครงสร้างฐานข้อมูล MS Access ออกมาโดยข้อมูลที่ได้ออกมาจะแสดงออกมาในลักษณะ Datatable
GetForeignKey()	- จะดึงข้อมูล Foreign key จากชื่อโครงสร้างฐานข้อมูล MS Access ออกมาโดยข้อมูลที่ได้ออกมาจะแสดงออกมาในลักษณะ Datatable
GetDetailTable()	- จะดึงข้อมูลของรายละเอียดของโครงสร้างฐานข้อมูล MS Access ว่ามีจำนวนแอททริบิวต์ จำนวน Primary key จำนวน Foreign key เท่าไรบ้าง

GetDatabaseName()	- จะดึงชื่อฐานข้อมูล MS Access ที่ทำการติดต่อด้วย
GetRowDistinct()	- จะแสดงจำนวนทั้งหมดของตารางที่ไม่ค่าไม่ซ้ำกัน
GetRow()	- จะแสดงจำนวนทั้งหมดของตาราง

คลาส ShowRelationalSchema

คลาสนี้จะเป็นการแสดงรายละเอียดของฐานข้อมูล MS Access ออกยังหน้าจอโดยจะดึงข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูลแสดงออกยังหน้าจอ คือ ชื่อตารางทั้งหมด Primary key ที่อยู่ในตาราง และ foreign key ที่อยู่ในตาราง ในการทำงานจะสร้างออปเจกต์ที่เกิดจากคลาส DatabaseControl และเรียกใช้งานเมธอดของคลาส เพื่อแสดงรายละเอียดของฐานข้อมูล



รูปที่ 2 หน้าจอแสดงออปเจกต์ที่สร้างจากคลาส ShowRelationalSchema

คลาส ERConverter

คลาสนี้จะใช้ในการแปลงโครงสร้างฐานข้อมูล MS Access ไปยังแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ โดยจะมีขั้นตอนหลักๆ 5 ขั้นตอนได้แก่

- ตรวจสอบตารางที่เป็นเอนทิตีไพบีทั้งหมด
- ตรวจสอบตารางที่เป็นเอนทิตีไพบีอ่อนแอทั้งหมด
- ตรวจสอบรีเลชันชิพอย่างง่าย
- ตรวจสอบรีเลชันชิพอย่างซับซ้อน
- ตรวจสอบแอททริบิวต์ประเภทหลายค่า

คลาส MetaER

คลาสนี้จะทำการสร้าง Dataset เพื่อทำการเก็บรายละเอียดของแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ โดยภายใน Dataset จะประกอบด้วย 5 Datable ได้แก่

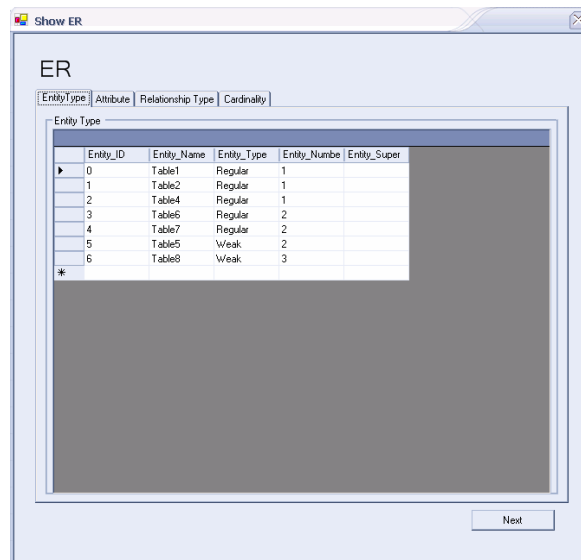
ชื่อ Datable	รายละเอียดตาราง
Entity_Type	- เป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลของเอนทิตีไทยทั้งหมดภายในแบบจำลองอี-อาร์
Relationship_Type	- เป็นตารางที่ใช้เก็บรีเลชันชิฟไทยทั้งหมดภายในแบบจำลองอี-อาร์
Attribute	- เป็นตารางที่ใช้ในการเก็บแอททริบิวต์ทั้งหมดของแบบจำลองอี-อาร์
Entity_Cardinality	- ใช้ในการเก็บรายละเอียดของคาร์ดินอลลิตีของเอนทิตีไทย
Relationship_Cardinality	- ใช้ในการเก็บรายละเอียดของคาร์ดินอลลิตีของรีเลชันชิฟไทย

ภายในคลาสจะประกอบด้วยฟังก์ชันที่สำคัญดังนี้

ชื่อฟังก์ชัน	หน้าที่การทำงาน
InsertEntityTable()	- เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการใส่ค่าเข้าไปในตารางเอนทิตี
InsertRelationshipTable()	- เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการใส่ค่าเข้าไปในตารางรีเลชันชิฟ
InsertAttributeTable()	- เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการใส่ค่าเข้าไปในตารางแอททริบิวต์
InsertEntityCardinalityTable()	- เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการใส่ค่าเข้าไปในตารางคาร์ดินอลลิตีของเอนทิตีไทย
InsertRelationshipCardinalityTable()	- เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการใส่ค่าเข้าไปในตารางคาร์ดินอลลิตีของรีเลชันชิฟไทย
FindEntity()	- เป็นฟังก์ชันในการหาเอนทิตี ID จากชื่อของเอนทิตี
FindRelationship()	- เป็นฟังก์ชันในการหารีเลชัน ID จากชื่อของรีเลชัน
FindAttribute()	- เป็นฟังก์ชันในการหาแอททริบิวต์ ID จากชื่อของแอททริบิวต์
InsertSuperClass()	- เป็นการใส่ข้อมูลแอททริบิวต์ SuperClass ของเอนทิตี
GetMetaER()	- ส่งค่า Dataset ที่เก็บรายละเอียดของมุลแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์

คลาส ShowER

คลาสนี้ใช้ในการแสดงผลแบบจำลองอี-อาร์ ที่ได้จากคลาส ERConverter โดยรายละเอียดของแบบจำลองอี-อาร์ ที่อยู่ภายในคลาส MetaER โดยจะแสดงรายละเอียดของแบบอี-อาร์ ในตาราง Datagrid โดยสามารถแก้ไขรายละเอียดของข้อมูลที่อยู่ภายใน Datagrid ได้



รูปที่ 3 หน้าจอแสดงออพเจกต์ที่สร้างจากคลาส ShowER

คลาส Setdatabase

คลาสนี้ใช้ในการส่งค่าแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ที่อยู่ใน ออพเจก MetaER ไปยังฐานข้อมูลแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ที่เหมาะสมกับโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ ที่ทำการแยกแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์เพื่อที่จะสามารถนำแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์สามารถประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลายมากขึ้น

ภายในคลาสประกอบด้วยฟังก์ชันหลักดังนี้

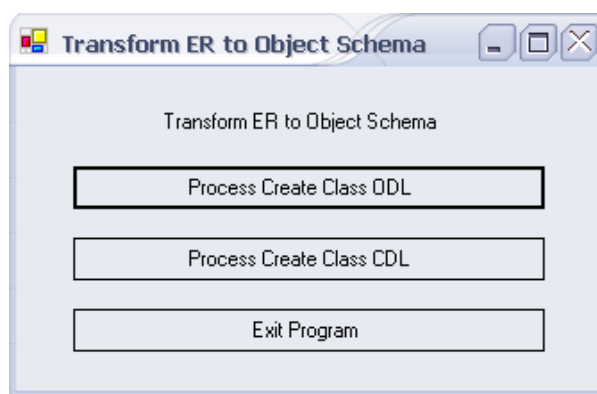
ชื่อฟังก์ชัน	หน้าที่การทำงาน
InsertEntityTable()	- ใส่ค่าเข้าไปในตาราง Entity
InsertRelationshipTable()	- ใส่ค่าเข้าไปในตาราง Relationship
InsertEntityAttributeTable()	- ใส่ค่าเข้าไปในตาราง Attribute
InsertRelationshipAttributeTable()	- ใส่ค่าเข้าไปในตาราง RelationshipAttribute
InsertStructureAttributeTable()	- ใส่ค่าเข้าไปในตาราง StructureAttribute
InsertCardinalityTable()	- ใส่ค่าเข้าไปในตาราง Cardinality
ConvertEntityType()	- ใช้ในการแปลงประเภทของเอนทิตีไทป์
FindEntityID()	- ใช้ในการหา Entity ID จากชื่อเอนทิตี
FindRelationshipID()	- ใช้ในการหา Relationship ID จากชื่อรีเลชันชิพ
FindStructName()	- ใช้ในการหา StructName จากชื่อแอททริบิวต์
ConvertDataType()	- ใช้ในการแปลงชนิดข้อมูลของแอททริบิวต์
ConvertAttributeType()	- ใช้ในการแปลงประเภทของแต่ละแอททริบิวต์
CheckArray()	- ใช้ในการตรวจสอบว่าแอททริบิวต์เป็นประเภทอาร์เรย์หรือไม่
ConvertCardinality()	- ใช้ในการแปลงประเภทของคาร์ดินอลลิตี
ChangeRelationshipName()	- ใช้ในการเปลี่ยนชื่อของรีเลชันชิพให้เหมาะสม

ChangeEntityName()	- ใช้ในการเปลี่ยนชื่อของเอนทิตีให้เหมาะสม
ChangeAttributeName()	- ใช้ในการเปลี่ยนชื่อของแอททริบิวต์ให้เหมาะสม
SetRelationalMetaER()	- ใช้ในการหาส่งค่าว่า ER ใดที่จะทำการส่งข้อมูล

4. ส่วนแปลงแบบจำลองข้อมูล ER ไปยังโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

ประกอบไปด้วยการทำงาน 3 ส่วนคือ

1. ส่วนการแปลงจากแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ ไปเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุแบบ ODL
2. ส่วนการแปลงจากแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ ไปเป็นโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุแบบ CDL
3. ส่วนจบการทำงานของโปรแกรม



รูปที่ 4 หน้าจอแสดงการเลือกรูปแบบไฟล์การแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

ในการแปลงแบบจำลองข้อมูล ER ไปยังโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุประกอบด้วยคลาสหลัก 6 คลาส คือ

คลาส	หน้าที่การทำงาน
tempClass	- เป็นคลาสที่ใช้เก็บรายละเอียดต่างๆ ของคลาสที่ได้มาจากการแปลงแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์
CreateClass	- เป็นคลาสแม่ที่ประกอบด้วยตัวแปร และฟังก์ชันพื้นฐานของคลาส CreateClassODL และ CreateClassCDL
CreateClassODL	- เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างคลาสตามรูปแบบของไฟล์ ODL
CreateClassCDL	- เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างคลาสตามรูปแบบของไฟล์ CDL
makeODL	- เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างไฟล์ .ODL ที่ได้มาจากคลาส CreateClassODL
makeCDL	- เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างไฟล์ .CDL ที่ได้มาจากคลาส CreateClassCDL

คลาส tempClass

คลาสนี้จะป็นคลาสที่ใช้เก็บรายละเอียดต่างๆ ของคลาส ประกอบด้วยแปรต่างๆ ดังนี้คือ

ตัวแปร	ชนิดของข้อมูล	รายละเอียดของตัวแปร
className	String	- ใช้เก็บชื่อของคลาสที่มาจากกรแปลงแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์
superClass	String	- ใช้เก็บชื่อคลาสแม่ที่คลาสนี้มีการสืบทอดมา
Attribute	Array of String	- ใช้เก็บรายละเอียดต่างๆ ของแอททริบิวต์
Relationship	Array of String	- ใช้เก็บรายละเอียดต่างๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างคลาส

และมีฟังก์ชันหลักๆ ภายในคลาสดังนี้คือ

ชื่อฟังก์ชัน	ลักษณะการทำงาน
setArrayToAttribute()	- ใช้กำหนดขนาดอาร์เรย์ให้กับตัวแปร attribute
setArrayToRelationship()	- ใช้กำหนดขนาดอาร์เรย์ให้กับตัวแปร relationship
getLastIndex()	- เป็นฟังก์ชันใช้หาค่า index ตัวสุดท้ายของตัวแปรอาร์เรย์ relationship

คลาส CreateClass

คลาสนี้เป็นป็นคลาสแม่ที่ประกอบด้วยตัวแปร และฟังก์ชันพื้นฐานของคลาส CreateClassODL และ CreateClassCDL โดยประกอบด้วยตัวแปรหลักๆ ดังนี้คือ

ตัวแปร	ชนิดของข้อมูล	รายละเอียดของตัวแปร
projectName	String	- ใช้เก็บชื่อโปรเจกต์ของคลาส
Total	Integer	- ใช้เก็บจำนวนคลาสทั้งหมดจากแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์
Nary	Array of Integer	- ใช้เก็บ index ของเอ็นติตีไทป์ที่แปลงมาจากความสัมพันธ์แบบ N-ary relationship type
manyAttribute	Array of Integer	- ใช้เก็บ index ของแอททริบิวต์ที่มาจากความสัมพันธ์แบบ Many-to-many relationship
relationHasAttribute	Array of String	- ใช้เก็บ index ของคลาสที่แปลงมาจากความสัมพันธ์ที่มีแอททริบิวต์ประกอบอยู่ด้วย
Conn	OleDbConnection	- ใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูลของ ERmete Schema

และมีฟังก์ชันหลักๆ ภายในคลาสดังนี้คือ

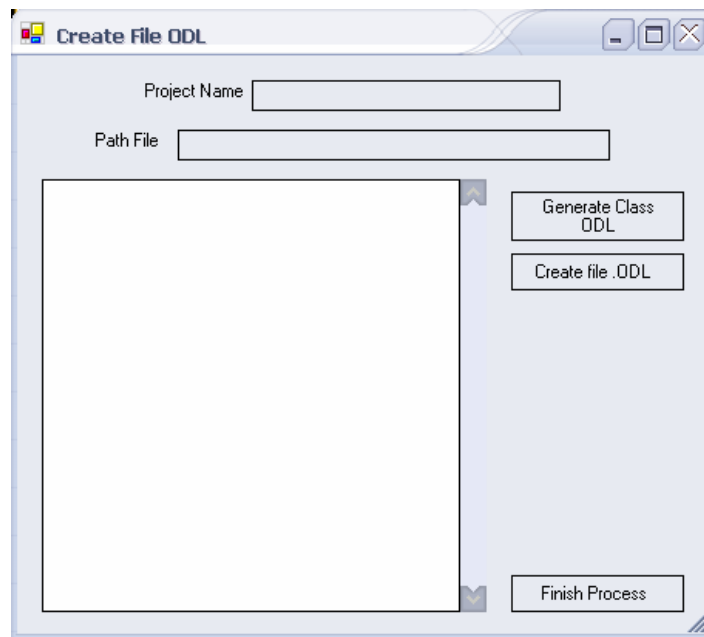
ชื่อฟังก์ชัน	ลักษณะการทำงาน
setConnection()	- จะใช้สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูลของ ERmete Schema

change_first_char_to_upper()	- จะใช้เปลี่ยนตัวอักษรตัวแรกของชนิดของข้อมูลให้กลายเป็นตัวอักษรตัวใหญ่
find_rid_in_array_integer()	- จะใช้ในการตรวจสอบค่า index ว่ามีอยู่ในอาร์เรย์ของตัวแปรชนิดข้อมูลหรือไม่
Get_index_in_create_class()	- จะให้ค่า index ในอาร์เรย์ของ tempClass ที่มีชื่อตรงกับค่าอาร์กิวเมนต์ (argument) ที่ส่งเข้าไป
get_num_total_in_relation_attribute()	- จะใช้หาจำนวนแอททริบิวต์ทั้งหมดจากความสัมพันธ์ที่มีแอททริบิวต์เป็นส่วนประกอบ หรือตัวแปร reAttribute
get_indexs_eid_in_relation_attribute()	- จะใช้หาค่า index ของความสัมพันธ์ที่มีแอททริบิวต์เป็นส่วนประกอบ หรือตัวแปร reattribute

คลาส CreateClassODL

เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุตามรูปแบบของไฟล์ ODL โดยมีการสืบทอดคุณสมบัติต่างๆ มาจากคลาส CreateClass โดยภายในคลาส CreateClassODL มีตัวแปรอาร์เรย์ชนิดข้อมูล tempClass อยู่ใช้ในการสร้างจำนวนคลาสทั้งหมดที่ได้มาจากแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์ และมีฟังก์ชันหลักๆ ภายในคลาสดังนี้คือ

ชื่อฟังก์ชัน	ลักษณะการทำงาน
GenClassODL()	- เป็นกระบวนการในการสร้างคลาสรูปแบบของไฟล์ ODL
totalClass()	- จะใช้หาจำนวนคลาสทั้งหมดของระบบ ที่ได้มาจากแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์
listRIDrelationship()	- จะใช้กำหนดค่า index ของ relationship ที่มีแอททริบิวต์เป็นส่วนประกอบอยู่ลงในตัวแปรอาร์เรย์ reattribute ยกเว้น Many-to-many relationship
makeClassEntityType()	- จะใช้สร้างคลาสที่มาจากเอนทิตีไทป์ในแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์
makeClassNary()	- จะใช้สร้างคลาสที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่เป็นแบบ N-ary relationship ในแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์
makeClassManyRelationship()	- จะใช้สร้างคลาสที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่เป็นแบบ Many-to-many relationship ที่แอททริบิวต์เป็นส่วนประกอบในแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์
makeRelationshipForClassODL()	- ใช้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาสให้กับคลาสที่ได้มาจากแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์



รูปที่ 6 หน้าจอแสดงคลาสที่สร้างจากคลาส *CreateClassODL*

คลาส *CreateClassCDL*

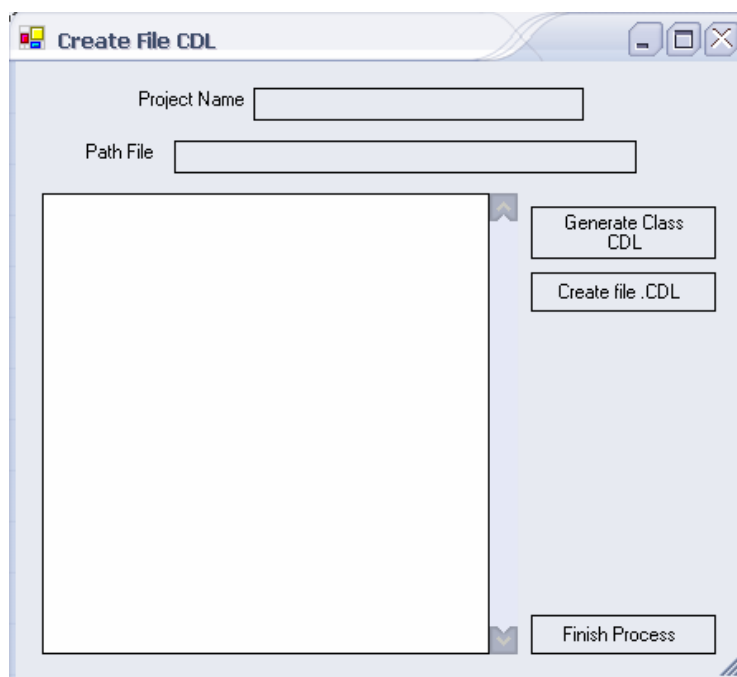
เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุตามรูปแบบของไฟล์ CDL โดยมีการสืบทอดคุณสมบัติต่างๆ มาจากคลาส *CreateClass* โดยภายในคลาส *CreateClassCDL* ประกอบด้วยตัวแปรหลักๆ ดังนี้คือ

ตัวแปร	ชนิดของข้อมูล	รายละเอียดของตัวแปร
tmpClass	Array of tmpClass	- ใช้เก็บรายละเอียดต่างๆ ของคลาส
structAttribute	Array of Integer	- เก็บค่า index ของคลาสที่เกิดมาจาก Composite Attribute

และมีฟังก์ชันหลักๆ ภายในคลาสดังนี้คือ

ชื่อฟังก์ชัน	ลักษณะการทำงาน
GenClassCDL()	- เป็นกระบวนการในการสร้างคลาสรูปแบบของไฟล์ CDL
totalClass()	- จะใช้หาจำนวนคลาสทั้งหมดของระบบ ที่ได้มาจากแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์
listRIDrelationship()	- จะใช้กำหนดค่า index ของ relationship ที่มีแอททริบิวต์เป็นส่วนประกอบอยู่ลงในตัวแปรอาร์เรย์ reattribute ยกเว้น Many-to-many relationship
makeClassStructure()	- จะใช้สร้างคลาสที่มาจากแอททริบิวต์แบบ Composite Attribute
makeClassEntityType()	- จะใช้สร้างคลาสที่มาจากเอนติตี้ไทป์ในแบบจำลองข้อมูลอี-

	อาร์
makeClassNary()	- จะใช้สร้างคลาสที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่เป็นแบบ N-ary relationship ในแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์
makeClassManyRelationship()	- จะใช้สร้างคลาสที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่เป็นแบบ Many-to-many relationship ที่แอททริบิวต์เป็นส่วนประกอบในแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์
makeRelationshipForClassCDL()	- ใช้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคลาสให้กับคลาสที่ได้มาจากแบบจำลองข้อมูลอี-อาร์



รูปที่ 7 หน้าจอแสดงคลาสที่สร้างจากคลาส *CreateClassCDL*

คลาส makeODL

เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างไฟล์โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุตามรูปแบบของไฟล์ ODL โดยผลลัพธ์ของคลาสนี้ เราจะได้ไฟล์ .ODL ภายในคลาส makeODL ประกอบด้วยตัวแปรหลักๆ ดังนี้คือ

ตัวแปร	ชนิดของข้อมูล	รายละเอียดของตัวแปร
projectName	String	- ใช้เก็บชื่อโปรเจกต์ของคลาส
tmpODL	Array of tempClass	- เก็บค่า index ของคลาสที่เกิดมาจาก Composite Attribute
Tout	TextBox	- ใช้เก็บรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุตามรูปแบบของไฟล์ ODL

และมีฟังก์ชันหลักๆ ภายในคลาสดังนี้คือ

ชื่อฟังก์ชัน	ลักษณะการทำงาน
genFileODL()	- เป็นกระบวนการในการสร้างคลาสตามรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุของไฟล์ ODL ใส่งในตัวแปร TextBox
createFileODL()	- จะนำข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร TextBox มาสร้างเป็นคลาสตามรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุของไฟล์ ODL

```

1 interface ATTRIBUTE {
2     attribute Integer ATTRIBUTEID;
3     attribute Integer DOCUMENTTYPEID;
4     attribute String ATTRIBUTENAME;
5     attribute String ATTRIBUTETYPE;
6     relationship Set<DOCUMENTTYPE> ATTRIBUTEDOCUMENTTYPEATTRIBUTEDOCUMENTTYPE
7     inverse DOCUMENTTYPE::DOCUMENTTYPEDOCUMENTTYPEATTRIBUTEATTRIBUTE;
8     relationship WORKATTRIBUTEATTRIBUTEWORKATTRIBUTE546WORKATTRIBUTE;
9     inverse WORKATTRIBUTE::WORKATTRIBUTEWORKATTRIBUTE546ATTRIBUTE;
10 }
11 interface CONDITION {
12     attribute Integer CONDITIONID;
13     attribute String STATEMENT;
14     attribute Integer NEXTSTATEID;
15     attribute Integer STATEID;
16     relationship Set<STATE> CONDITIONSTATECONDITIONSTATE
17     inverse STATE::STATESTATECONDITIONCONDITION;
18     relationship Set<STATE> CONDITIONSTATECONDITION2STATE
19     inverse STATE::STATESTATECONDITION2CONDITION;
20 }
21 interface DOCUMENTTYPE {
22     attribute Integer DOCUMENTTYPEID;
23     attribute String DOCUMENTTYPERNAME;
24     attribute String DOCUMENTTYPEDESC;
25     relationship ATTRIBUTE DOCUMENTTYPEDOCUMENTTYPEATTRIBUTEATTRIBUTE
26     inverse ATTRIBUTE::ATTRIBUTEDOCUMENTTYPEATTRIBUTEDOCUMENTTYPE;
27     relationship WORKFLOW DOCUMENTTYPEDOCUMENTTYPEWORKFLOWWORKFLOW
28     inverse WORKFLOW::WORKFLOWDOCUMENTTYPEWORKFLOWDOCUMENTTYPE;
29 }
30 interface GROUP {
31     attribute Integer GROUPID;
32     attribute String GROUPNAME;
33     attribute String GROUPDESC;
34     relationship GROUPSTATEING GROUPGROUPSTATE649GROUPSTATEING
35     inverse GROUPSTATEING::GROUPSTATEINGGROUPSTATE649GROUP;
36     relationship Set<USER> GROUPGROUPUSERUSER
37     inverse USER::USERGROUPGROUPGROUP;
38     relationship Set<ROLE> GROUPGROUPGROUPROLE
39     inverse ROLE::ROLEGROUPGROUPGROUP;
40 }

```

รูปที่ 8 แสดงรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุที่สร้างจากคลาส makeODL

คลาส makeCDL

เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างไฟล์โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุตามรูปแบบของไฟล์ CDL โดยผลลัพธ์ของคลาสนี้ เราจะได้ไฟล์ .CDL ภายในคลาส makeCDL ประกอบด้วยตัวแปรหลักๆ ดังนี้คือ

ตัวแปร	ชนิดของข้อมูล	รายละเอียดของตัวแปร
projectName	String	- ใช้เก็บชื่อโปรเจกต์ของคลาส
tmpCDL	Array of tempClass	- เก็บค่า index ของคลาสที่เกิดมาจาก Composite Attribute
Tout	TextBox	- ใช้เก็บรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุตามรูปแบบของไฟล์ CDL

และมีฟังก์ชันหลักๆ ภายในคลาสดังนี้คือ

ชื่อฟังก์ชัน	ลักษณะการทำงาน
genFileCDL()	- เป็นกระบวนการในการสร้างคลาสตามรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุของไฟล์ CDL ใส่งในตัวแปร TextBox
createFileCDL()	- จะนำข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร TextBox มาสร้างเป็นคลาสตามรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุของไฟล์ CDL

รูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุของไฟล์ CDL

```

1 class Relational.ATTRIBUTE
2 {
3     datatype = persistent;
4     super = %Persistent;
5     persistent;
6     attribute ATTRIBUTED { type = %Integer; }
7     attribute DOCUMENTTYPEID { type = %Integer; }
8     attribute ATTRIBUTENAME { type = %String; }
9     attribute ATTRIBUTETYPE { type = %String; }
10    relationship ATTRIBUTEDDOCUMENTTYPEATTRIBUTEDDOCUMENTTYPE { type = Relational.DOCUMENTTYPE; cardinality = many; inverse = DOCUMENTTYPEDOCUMENT
11    relationship ATTRIBUTEWORKATTRIBUTED64WORKATTRIBUTING { type = Relational.WORKATTRIBUTING; cardinality = one; inverse = WORKATTRIBUTINGWORK
12 }
13 class Relational.CONDITION
14 {
15     datatype = persistent;
16     super = %Persistent;
17     persistent;
18     attribute CONDITIONID { type = %Integer; }
19     attribute STATEMENT { type = %String; }
20     attribute NEXTSTATEID { type = %Integer; }
21     attribute STATEID { type = %Integer; }
22     relationship CONDITIONSTATECONDITIONSTATE { type = Relational.STATE; cardinality = many; inverse = STATESTATECONDITIONCONDITION; }
23     relationship CONDITIONSTATECONDITION2STATE { type = Relational.STATE; cardinality = many; inverse = STATESTATECONDITION2CONDITION; };
24 }
25 class Relational.DOCUMENTTYPE
26 {
27     datatype = persistent;
28     super = %Persistent;
29     persistent;
30     attribute DOCUMENTTYPEID { type = %Integer; }
31     attribute DOCUMENTTYPENAME { type = %String; }
32     attribute DOCUMENTTYPEDESC { type = %String; }
33     relationship DOCUMENTTYPEDOCUMENTTYPEATTRIBUTEDATTRIBUTE { type = Relational.ATTRIBUTE; cardinality = one; inverse = ATTRIBUTEDDOCUMENTTYPEATTR
34     relationship DOCUMENTTYPEDOCUMENTTYPEWORKFLOWWORKFLOW { type = Relational.WORKFLOW; cardinality = one; inverse = WORKFLOWDOCUMENTTYPEW
35 }
36 class Relational.GROUP
37 {
38     datatype = persistent;
39     super = %Persistent;
40     persistent;
41     attribute GROUPID { type = %Integer; }
42     attribute GROUPNAME { type = %String; }
43     attribute GROUDESC { type = %String; }
44     relationship GROUPGROUPSTATES64GROUPSTATING { type = Relational.GROUPSTATING; cardinality = one; inverse = GROUPSTATINGGROUPSTATES64GROUP; }
45     relationship GROUPGROUPUSER64GROUPUSERING { type = Relational.GROUPUSERING; cardinality = one; inverse = GROUPUSERINGGROUPUSER64GROUP; }
46     relationship GROUPROLEGROUP64ROLEGROUPING { type = Relational.ROLEGROUPING; cardinality = one; inverse = ROLEGROUPINGROLEGROUP64GROUP; }
47 }

```

รูปที่ ๑ แสดงรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงวัตถุที่สร้างจากคลาส *makeCDL*